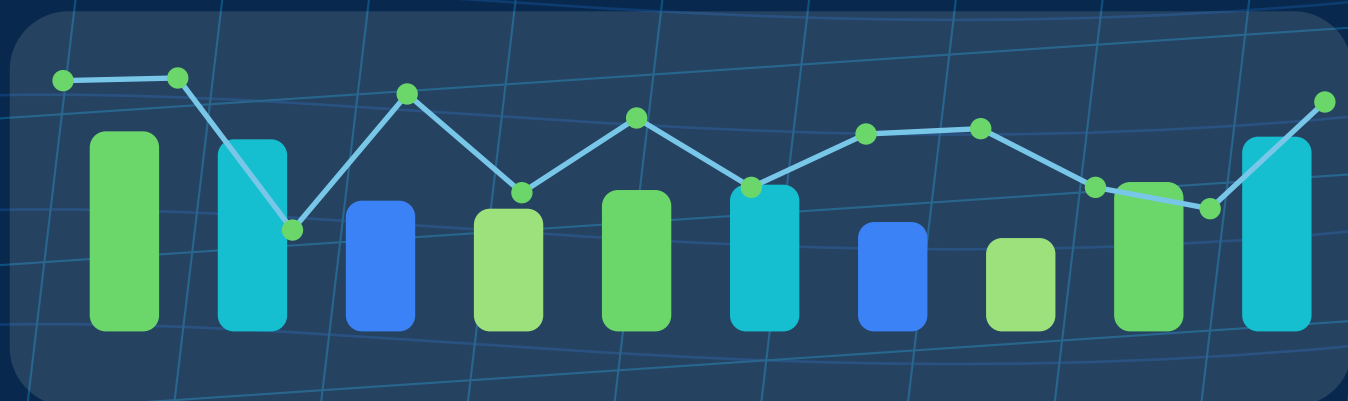


LIVRO TÉCNICO

BI Geográfico para Decisões Estratégicas

Como transformar dados territoriais em inteligência para planejamento, operação e gestão executiva



Apresentação editorial

Livro 1 da Série BI e Geointeligência DataGeo Academy.

Este livro foi desenvolvido para apoiar a formação técnica e a aplicação prática de governança territorial, indicadores geográficos, inteligência espacial e tomada de decisão estratégica. O objetivo é aproximar o leitor da realidade dos projetos de Business Intelligence, dados territoriais e geointeligência, tratando conceitos, métodos, boas práticas e exemplos de implementação. A abordagem adotada combina fundamentos de dados, modelagem, visualização, indicadores, governança e tomada de decisão. A leitura foi pensada para gestores, analistas de BI, equipes de planejamento, consultorias, órgãos públicos e empresas com operação territorial.

Como usar este livro

Leia cada capítulo associando o conceito a um problema real: uma cidade, uma rede de lojas, uma operação de campo, uma carteira de clientes, um conjunto de ativos ou uma base de indicadores. Ao final, utilize o projeto prático como roteiro para transformar o conteúdo em um produto analítico aplicável.

Ferramentas e ambientes citados

- Power BI: uso conceitual e aplicado em exemplos, fluxos ou boas práticas.
- QGIS: uso conceitual e aplicado em exemplos, fluxos ou boas práticas.
- PostGIS: uso conceitual e aplicado em exemplos, fluxos ou boas práticas.
- Excel: uso conceitual e aplicado em exemplos, fluxos ou boas práticas.
- geocodificação: uso conceitual e aplicado em exemplos, fluxos ou boas práticas.
- bases IBGE e dados corporativos: uso conceitual e aplicado em exemplos, fluxos ou boas práticas.

Sumário

Estrutura do livro e sequência didática.

Apresentação editorial	2
Mapa de aprendizagem	3
Capítulo 1 - Fundamentos de BI Geográfico	8
Capítulo 2 - Dados Territoriais e Fontes de Informação	11
Capítulo 3 - Indicadores Espaciais Estratégicos	14
Capítulo 4 - Território, Mercado e Área de Influência	17
Capítulo 5 - Modelos Analíticos para Decisão	20
Capítulo 6 - Geocodificação e Qualidade Posicional	23
Capítulo 7 - BI para Operações Distribuídas	26
Capítulo 8 - Mapas Executivos e Narrativas de Decisão	29
Capítulo 9 - Governança, Segurança e Escalabilidade	32
Capítulo 10 - Projeto de BI Geográfico Corporativo	35
Estudos de caso aplicados	38
Projeto prático final	41

Objetivos de aprendizagem

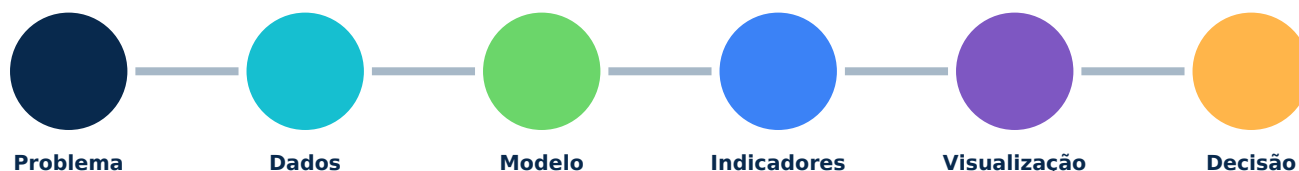
Ao final da leitura, o profissional deverá ser capaz de:

- Entender os conceitos centrais de governança territorial, indicadores geográficos, inteligência espacial e tomada de decisão estratégica.
- Definir indicadores relevantes antes de escolher ferramentas ou visuais.
- Preparar dados com rastreabilidade, padronização e controle de qualidade.
- Transformar mapas, tabelas e gráficos em argumentos claros para decisão.
- Planejar produtos analíticos com governança, atualização e uso recorrente.
- Aplicar o método em projetos reais com limitações de dados, prazo e orçamento.

Componente	Função no livro	Resultado esperado
Conceitos	Base técnica comum	Vocabulário correto
Métodos	Passo a passo aplicado	Execução orientada
Exemplos	Situações de projeto	Transferência para prática
Exercícios	Fixação e análise crítica	Autonomia profissional

Mapa de aprendizagem

O percurso do livro parte do problema de decisão e avança para dados, modelagem, indicadores, visualização e governança.



O mapa de aprendizagem acima sintetiza uma regra prática: soluções de BI e geointeligência não começam pelo gráfico, pela ferramenta ou pelo mapa mais bonito. Elas começam por uma pergunta decisória. Depois vêm as fontes de dados, o desenho do modelo, a definição das métricas, a construção da visualização e a incorporação do produto analítico ao processo de decisão.

Roteiro de aplicação

- Formule a pergunta que o painel, relatório ou modelo deve responder.
- Identifique unidades territoriais, períodos, chaves e escalas de análise.
- Separe métricas de resultado, métricas explicativas e filtros contextuais.
- Construa uma primeira versão simples e valide com usuários reais.
- Evolua o produto com governança, documentação e indicadores de uso.

Capítulo 1 - Fundamentos de BI Geográfico

Objetivo: diferenciar BI tradicional de BI geográfico, conectando indicadores a territórios, redes, clientes, ativos e áreas de influência.

Fundamentos de BI Geográfico deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de BI Geográfico, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para diferenciar BI tradicional de BI geográfico, conectando indicadores a territórios, redes, clientes, ativos e áreas de influência, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, território, indicador e área de influência precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Fundamentos de BI Geográfico: método aplicado

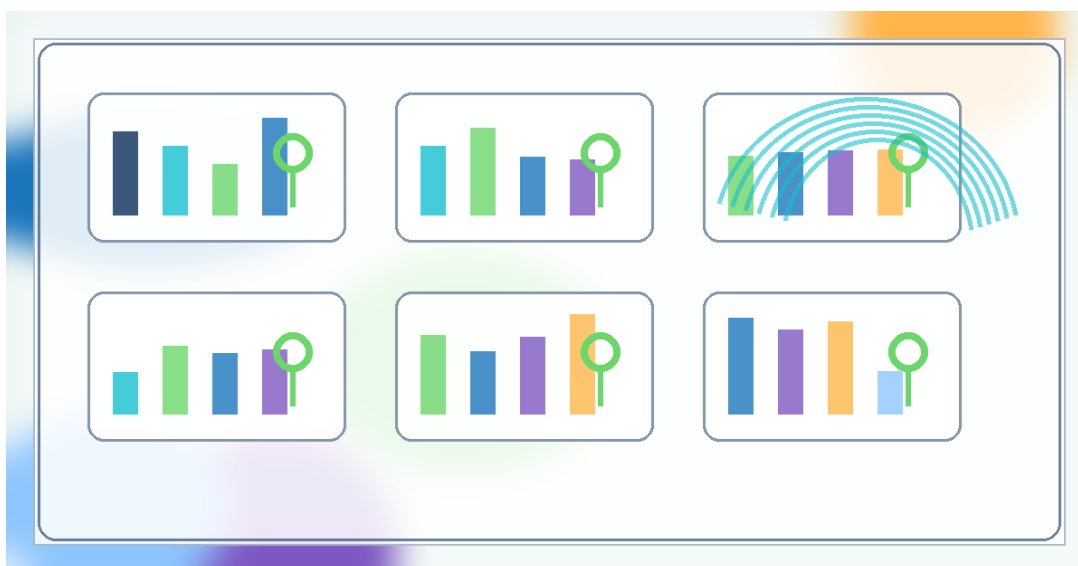


Figura 1 - Esquema técnico aplicado ao tema fundamentos de bi geográfico.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Fundamentos de BI Geográfico: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar fundamentos de bi geográfico, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a fundamentos de bi geográfico.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 2 - Dados Territoriais e Fontes de Informação

Objetivo: organizar dados internos, bases públicas, cadastros, sensores, mapas e tabelas corporativas para análise integrada.

Dados Territoriais e Fontes de Informação deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de BI Geográfico, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para organizar dados internos, bases públicas, cadastros, sensores, mapas e tabelas corporativas para análise integrada, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, indicador, área de influência e geocodificação precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Dados Territoriais e Fontes de Informação: método aplicado



Figura 2 - Esquema técnico aplicado ao tema dados territoriais e fontes de informação.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Dados Territoriais e Fontes de Informação: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar dados territoriais e fontes de informação, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a dados territoriais e fontes de informação.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 3 - Indicadores Espaciais Estratégicos

Objetivo: construir métricas de cobertura, concentração, acessibilidade, risco, oportunidade, eficiência e desempenho territorial.

Indicadores Espaciais Estratégicos deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de BI Geográfico, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para construir métricas de cobertura, concentração, acessibilidade, risco, oportunidade, eficiência e desempenho territorial, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, área de influência, geocodificação e priorização precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Indicadores Espaciais Estratégicos: método aplicado

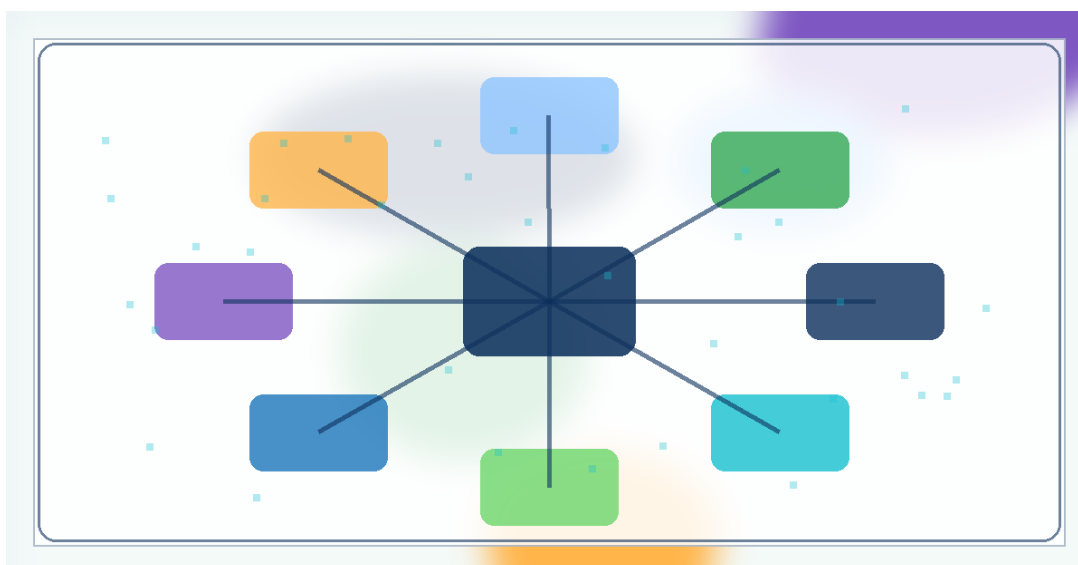


Figura 3 - Esquema técnico aplicado ao tema indicadores espaciais estratégicos.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Indicadores Espaciais Estratégicos: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar indicadores espaciais estratégicos, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a indicadores espaciais estratégicos.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 4 - Território, Mercado e Área de Influência

Objetivo: analisar população, renda, concorrência, logística, mobilidade, demanda e potencial comercial por área.

Território, Mercado e Área de Influência deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de BI Geográfico, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para analisar população, renda, concorrência, logística, mobilidade, demanda e potencial comercial por área, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, geocodificação, priorização e governança precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Território, Mercado e Área de Influência: método aplicado



Figura 4 - Esquema técnico aplicado ao tema território, mercado e área de influência.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Território, Mercado e Área de Influência: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar território, mercado e área de influência, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a território, mercado e área de influência.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 5 - Modelos Analíticos para Decisão

Objetivo: combinar dashboards, mapas temáticos, ranking territorial, scoring geográfico e análise multicritério.

Modelos Analíticos para Decisão deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de BI Geográfico, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para combinar dashboards, mapas temáticos, ranking territorial, scoring geográfico e análise multicritério, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, priorização, governança e mapa executivo precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Modelos Analíticos para Decisão: método aplicado



Figura 5 - Esquema técnico aplicado ao tema modelos analíticos para decisão.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Modelos Analíticos para Decisão: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar modelos analíticos para decisão, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a modelos analíticos para decisão.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 6 - Geocodificação e Qualidade Posicional

Objetivo: transformar endereços em coordenadas, validar localização, tratar erros e preservar rastreabilidade.

Geocodificação e Qualidade Posicional deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de BI Geográfico, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para transformar endereços em coordenadas, validar localização, tratar erros e preservar rastreabilidade, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, governança, mapa executivo e território precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Geocodificação e Qualidade Posicional: método aplicado



Figura 6 - Esquema técnico aplicado ao tema geocodificação e qualidade posicional.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Geocodificação e Qualidade Posicional: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar geocodificação e qualidade posicional, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a geocodificação e qualidade posicional.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 7 - BI para Operações Distribuídas

Objetivo: monitorar lojas, equipes de campo, obras, ativos, filiais, rotas, entregas e regiões de atendimento.

BI para Operações Distribuídas deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de BI Geográfico, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para monitorar lojas, equipes de campo, obras, ativos, filiais, rotas, entregas e regiões de atendimento, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, mapa executivo, território e indicador precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

BI para Operações Distribuídas: método aplicado



Figura 7 - Esquema técnico aplicado ao tema bi para operações distribuídas.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

BI para Operações Distribuídas: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar bi para operações distribuídas, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a bi para operações distribuídas.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 8 - Mapas Executivos e Narrativas de Decisão

Objetivo: criar mapas que expliquem cenários, prioridades, gargalos e alternativas para o nível estratégico.

Mapas Executivos e Narrativas de Decisão deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de BI Geográfico, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para criar mapas que expliquem cenários, prioridades, gargalos e alternativas para o nível estratégico, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, território, indicador e área de influência precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Mapas Executivos e Narrativas de Decisão: método aplicado

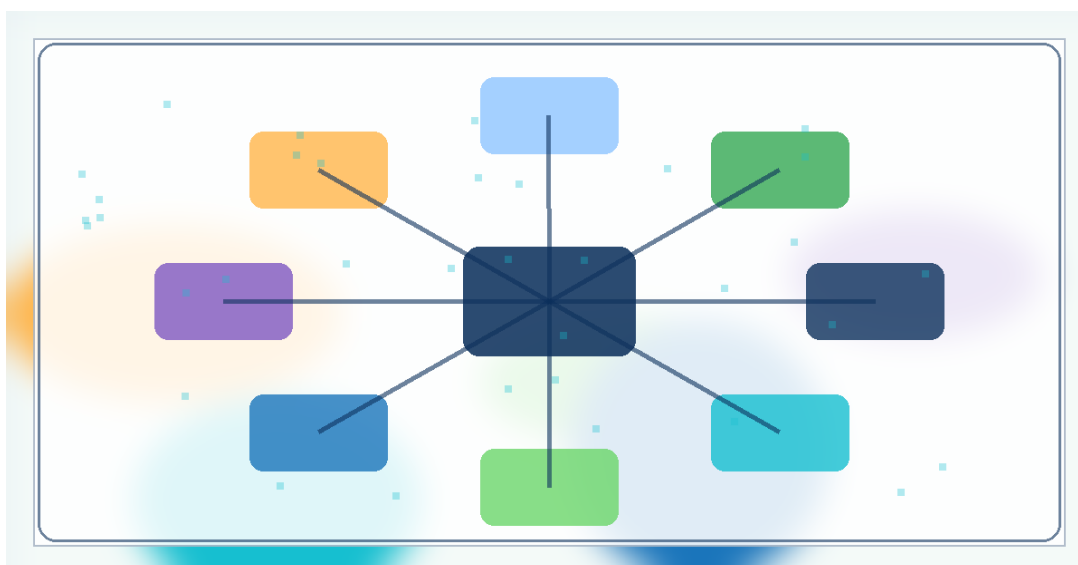


Figura 8 - Esquema técnico aplicado ao tema mapas executivos e narrativas de decisão.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Mapas Executivos e Narrativas de Decisão: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar mapas executivos e narrativas de decisão, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a mapas executivos e narrativas de decisão.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 9 - Governança, Segurança e Escalabilidade

Objetivo: estabelecer regras de atualização, acesso, privacidade, versionamento, metadados e responsabilidade sobre indicadores.

Governança, Segurança e Escalabilidade deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de BI Geográfico, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para estabelecer regras de atualização, acesso, privacidade, versionamento, metadados e responsabilidade sobre indicadores, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, indicador, área de influência e geocodificação precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Governança, Segurança e Escalabilidade: método aplicado

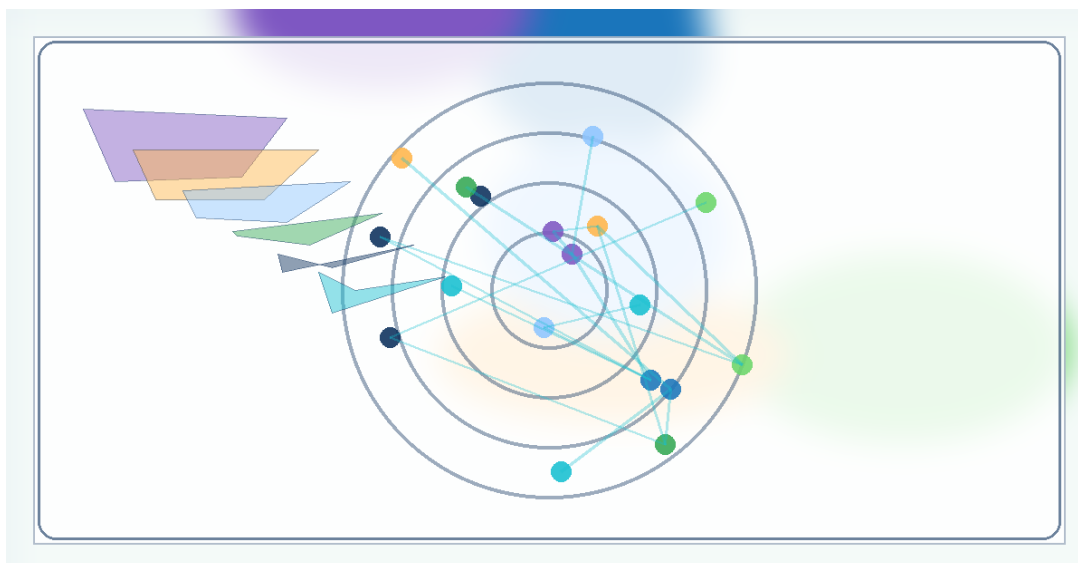


Figura 9 - Esquema técnico aplicado ao tema governança, segurança e escalabilidade.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Governança, Segurança e Escalabilidade: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar governança, segurança e escalabilidade, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a governança, segurança e escalabilidade.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 10 - Projeto de BI Geográfico Corporativo

Objetivo: planejar, executar e sustentar uma solução completa de inteligência geográfica para decisão.

Projeto de BI Geográfico Corporativo deve ser entendido como uma competência prática, não apenas como um conceito teórico. Em projetos de BI Geográfico, o valor surge quando dados, contexto territorial e objetivos de gestão são reunidos em uma estrutura que permite comparar cenários, identificar padrões e priorizar ações. O profissional precisa observar a escala de análise, a qualidade das fontes, a periodicidade de atualização e a forma como o resultado será utilizado por quem decide.

Na prática, o trabalho começa pela definição do problema. Em seguida, são selecionadas as fontes, avaliadas as chaves de integração e definidos os critérios de qualidade. Para planejar, executar e sustentar uma solução completa de inteligência geográfica para decisão, recomenda-se documentar regras de cálculo, filtros, níveis territoriais, exceções e limitações. Essa documentação evita leituras equivocadas e permite que a solução seja mantida por diferentes equipes ao longo do tempo.

A governança é parte do desenho técnico. Um indicador territorial sem origem clara, sem regra de cálculo ou sem controle de versão pode induzir decisões incorretas. Por isso, área de influência, geocodificação e priorização precisam ser tratados como elementos de arquitetura analítica, e não como detalhes finais de apresentação.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Projeto de BI Geográfico Corporativo: método aplicado

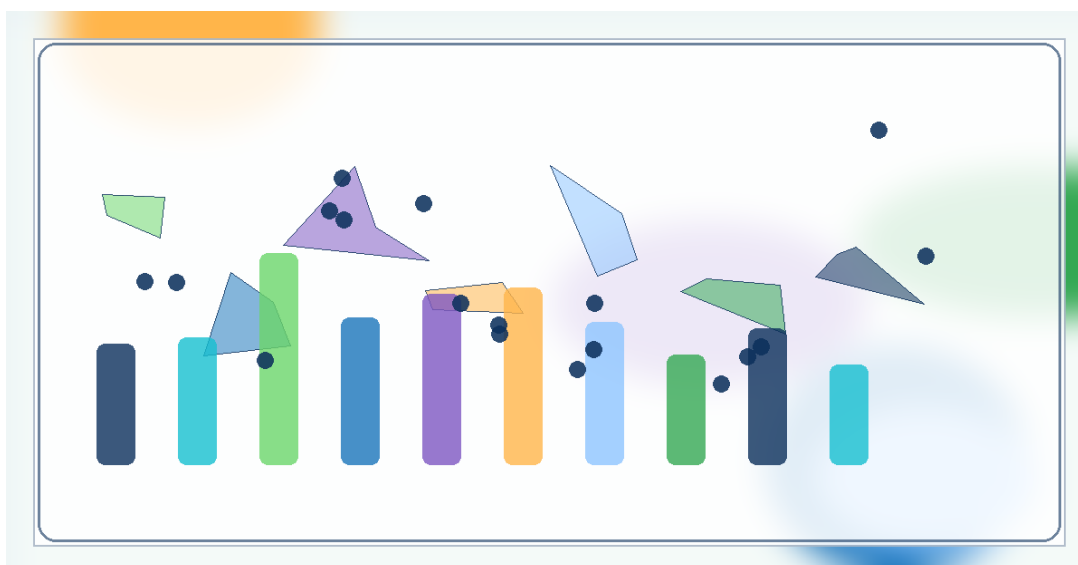


Figura 10 - Esquema técnico aplicado ao tema projeto de bi geográfico corporativo.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Projeto de BI Geográfico Corporativo: aplicação, riscos e exercícios

Imagine uma organização que precisa escolher regiões prioritárias para investimento. A equipe pode combinar dados internos, indicadores socioeconômicos, limites administrativos, ativos existentes, ocorrências históricas e metas. Ao aplicar projeto de bi geográfico corporativo, ela consegue substituir uma análise puramente intuitiva por um processo comparável, auditável e mais transparente para discussão executiva.

Os erros mais comuns aparecem quando a equipe mistura escalas incompatíveis, compara territórios sem normalização, usa médias que escondem concentração espacial ou publica mapas sem explicar a fonte dos dados. Também é frequente confundir correlação espacial com causa direta. A leitura deve sempre separar evidência, hipótese e decisão.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a projeto de bi geográfico corporativo.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Estudo de caso 1 - Expansão De Rede De Atendimento

Exemplo sintético para transferir o método ao contexto profissional.

Contexto

Contexto: uma organização precisa tomar decisão sobre expansão de rede de atendimento. O desafio envolve dados incompletos, múltiplas áreas interessadas e necessidade de apresentar uma recomendação clara. O projeto utiliza princípios de BI Geográfico, combinando indicadores, recortes territoriais e validação de negócio.

Problema

Problema: a equipe possui dados tabulares, mapas, histórico operacional e metas, mas ainda não transformou esses insumos em uma visão integrada. A ausência de critérios explícitos leva a decisões baseadas em percepções isoladas, pressão política ou leitura parcial dos números.

Procedimento

Solução proposta: definir critérios, normalizar indicadores, criar um modelo analítico simples, construir visualizações comparáveis e registrar as premissas. O resultado não deve ser apenas um mapa bonito; deve ser um instrumento de priorização, comunicação e acompanhamento.

Critério	Exemplo de indicador	Uso na decisão
Demanda	volume, população, clientes	dimensionar prioridade
Cobertura	distância, área atendida	identificar lacunas
Risco	ocorrências, vulnerabilidade	mitigar exposição
Custo	tempo, recurso, esforço	avaliar viabilidade

Estudo de caso 2 - Priorização De Obras E Manutenção

Exemplo sintético para transferir o método ao contexto profissional.

Contexto

Contexto: uma organização precisa tomar decisão sobre priorização de obras e manutenção. O desafio envolve dados incompletos, múltiplas áreas interessadas e necessidade de apresentar uma recomendação clara. O projeto utiliza princípios de BI Geográfico, combinando indicadores, recortes territoriais e validação de negócio.

Problema

Problema: a equipe possui dados tabulares, mapas, histórico operacional e metas, mas ainda não transformou esses insumos em uma visão integrada. A ausência de critérios explícitos leva a decisões baseadas em percepções isoladas, pressão política ou leitura parcial dos números.

Procedimento

Solução proposta: definir critérios, normalizar indicadores, criar um modelo analítico simples, construir visualizações comparáveis e registrar as premissas. O resultado não deve ser apenas um mapa bonito; deve ser um instrumento de priorização, comunicação e acompanhamento.

Critério	Exemplo de indicador	Uso na decisão
Demanda	volume, população, clientes	dimensionar prioridade
Cobertura	distância, área atendida	identificar lacunas
Risco	ocorrências, vulnerabilidade	mitigar exposição
Custo	tempo, recurso, esforço	avaliar viabilidade

Estudo de caso 3 - Análise Regional De Vendas E Cobertura

Exemplo sintético para transferir o método ao contexto profissional.

Contexto

Contexto: uma organização precisa tomar decisão sobre análise regional de vendas e cobertura. O desafio envolve dados incompletos, múltiplas áreas interessadas e necessidade de apresentar uma recomendação clara. O projeto utiliza princípios de BI Geográfico, combinando indicadores, recortes territoriais e validação de negócio.

Problema

Problema: a equipe possui dados tabulares, mapas, histórico operacional e metas, mas ainda não transformou esses insumos em uma visão integrada. A ausência de critérios explícitos leva a decisões baseadas em percepções isoladas, pressão política ou leitura parcial dos números.

Procedimento

Solução proposta: definir critérios, normalizar indicadores, criar um modelo analítico simples, construir visualizações comparáveis e registrar as premissas. O resultado não deve ser apenas um mapa bonito; deve ser um instrumento de priorização, comunicação e acompanhamento.

Critério	Exemplo de indicador	Uso na decisão
Demanda	volume, população, clientes	dimensionar prioridade
Cobertura	distância, área atendida	identificar lacunas
Risco	ocorrências, vulnerabilidade	mitigar exposição
Custo	tempo, recurso, esforço	avaliar viabilidade

Projeto prático final

Construção orientada de um produto analítico em BI Geográfico.

O projeto final foi desenhado para transformar os conceitos do livro em uma entrega concreta. Ele pode ser executado com dados reais da organização ou com dados simulados, desde que as regras de negócio sejam documentadas. O objetivo é produzir um relatório, painel ou modelo que responda a uma pergunta territorial relevante.

- 1. Definição da pergunta e dos usuários
- 2. Inventário e avaliação das fontes
- 3. Modelagem dos dados e criação dos indicadores
- 4. Construção do mapa, gráficos e filtros
- 5. Validação com usuários e ajustes
- 6. Documentação, publicação e plano de atualização

Entrega esperada

Um documento ou painel contendo pergunta de negócio, fontes utilizadas, modelo de dados, indicadores, visualizações principais, interpretação dos resultados, limitações e recomendações de decisão.

Rubrica de avaliação do projeto

Critérios para revisar qualidade técnica, utilidade e clareza da entrega.

Dimensão	Critério	Peso sugerido
Problema	pergunta clara e relevante	20%
Dados	fontes, qualidade e documentação	20%
Modelo	granularidade, chaves e indicadores	20%
Visualização	clareza, mapa, filtros e narrativa	20%
Governança	atualização, acesso e limitações	20%

Perguntas para apresentação final

- Qual decisão o produto analítico ajuda a tomar?
- Que indicador é mais importante e por quê?
- Quais limitações dos dados podem alterar a interpretação?
- O que muda se a análise for feita em outra escala territorial?
- Qual seria o próximo ciclo de melhoria?

Exercícios integradores

Atividades para revisão, aplicação e discussão técnica.

-
- 1. A partir do tema "Fundamentos de BI Geográfico", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.
 - 2. A partir do tema "Dados Territoriais e Fontes de Informação", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.
 - 3. A partir do tema "Indicadores Espaciais Estratégicos", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.
 - 4. A partir do tema "Território, Mercado e Área de Influência", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.
 - 5. A partir do tema "Modelos Analíticos para Decisão", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.
 - 6. A partir do tema "Geocodificação e Qualidade Posicional", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.
 - 7. A partir do tema "BI para Operações Distribuídas", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.
 - 8. A partir do tema "Mapas Executivos e Narrativas de Decisão", proponha um indicador, uma fonte de dados e uma visualização adequada para decisão.

Gabarito comentado resumido

Atividades para revisão, aplicação e discussão técnica.

- Uma boa resposta define indicador com fórmula, unidade, escala territorial, periodicidade e fonte.
- A fonte deve ser compatível com a pergunta: nem toda base pública, planilha ou mapa possui precisão suficiente para decisão operacional.
- A visualização deve destacar comparação, tendência, concentração ou exceção, evitando ornamentação sem função analítica.
- Mapas devem ser acompanhados de contexto: legenda, unidade, classificação, escala e ressalvas de interpretação.
- O produto final deve permitir ação concreta: priorizar, monitorar, corrigir, investir, investigar ou comunicar.

Critério de correção

Valorize respostas que explicam raciocínio, explicitam limites dos dados e conectam indicadores a decisões reais. A mera escolha de uma ferramenta não caracteriza uma solução de BI.

Glossário técnico

BI

Conjunto de processos, modelos e visualizações para transformar dados em informação útil à decisão.

Indicador

Métrica estruturada com fórmula, unidade, periodicidade, fonte e interpretação definida.

Dimensão

Eixo de análise usado para filtrar ou agrupar fatos, como tempo, produto, território ou unidade.

Fato

Tabela ou registro de eventos mensuráveis, normalmente com medidas numéricas e chaves de dimensão.

Granularidade

Menor nível de detalhe representado em um conjunto de dados ou indicador.

Geocodificação

Processo de converter endereços ou nomes de lugares em coordenadas ou referências espaciais.

Mapa temático

Representação cartográfica de um fenômeno, indicador ou categoria espacial.

Dashboard

Interface visual organizada para monitorar métricas, tendências, alertas e decisões.

Modelo semântico

Camada analítica que estrutura tabelas, relações, medidas e regras de negócio para relatórios.

Data mart

Base analítica orientada a um assunto, área ou processo de negócio.

Glossário técnico - continuação

Star schema

Modelo dimensional com fatos no centro e dimensões conectadas por chaves.

RLS

Segurança em nível de linha, usada para restringir acesso a dados por perfil ou regra.

Scoring territorial

Índice composto usado para classificar áreas segundo critérios de oportunidade, risco ou prioridade.

Governança

Conjunto de responsabilidades, regras, padrões e controles sobre dados e indicadores.

Metadados

Informações sobre origem, significado, qualidade, atualização e uso de dados.

Hierarquia territorial

Estrutura de níveis espaciais, como país, estado, município, bairro e setor.

Normalização

Ajuste de métricas para comparação justa entre territórios ou grupos diferentes.

Camada geográfica

Conjunto de objetos espaciais representados como pontos, linhas, polígonos ou raster.

Área de influência

Região impactada, atendida ou atraída por um ativo, unidade ou fenômeno.

Linhagem de dados

Registro do caminho percorrido pelos dados desde a origem até o produto analítico.

Referências e leituras recomendadas

Fontes úteis para aprofundamento técnico e validação metodológica.

- Microsoft Learn. Power BI service basic concepts, dashboards, reports, semantic models and workspaces.
- Microsoft Learn. Overview of map visualizations in Power BI and Azure Maps visual documentation.
- Microsoft Learn. Understand star schema and the importance for Power BI.
- Microsoft Fabric. Dimensional modeling overview for warehouse and analytics scenarios.
- Kimball Group. Dimensional Modeling Techniques and Data Warehouse/BI lifecycle materials.
- IBGE. Bases territoriais, malhas municipais, setores censitários e documentação estatística.
- Few, Stephen. Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data.
- Documentações oficiais das ferramentas citadas no livro, consultadas sempre antes de publicação comercial.

Nota editorial

Antes de publicar comercialmente, revise versões oficiais de softwares, licenças de imagens, normas internas, marcas registradas e atualizações das plataformas citadas. Ferramentas de BI evoluem rapidamente e recursos podem mudar de nome ou comportamento.